Supuesto Práctico

1. Inserción de Datos

a. Colección Autores

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>

libreria> db.authors.insertMany([
...  { _id: 1, name: "Gabriel García Márquez", country: "Colombia", birthdate:
... ISODate("1927-03-06") },
...  { _id: 2, name: "Isabel Allende", country: "Chile", birthdate: ISODate("1942-08-02") },
...  { _id: 3, name: "Haruki Murakami", country: "Japón", birthdate:
... ISODate("1949-01-12") }
... ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
libreria>
```

b. Colección Libros

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>
libreria>

libreria> db.authors.insertMany([
...  { _id: 1, name: "Gabriel García Márquez", country: "Colombia", birthdate:
... ISODate("1927-03-06") },
...  { _id: 2, name: "Isabel Allende", country: "Chile", birthdate: ISODate("1942-08-02") },
...  { _id: 3, name: "Haruki Murakami", country: "Japón", birthdate:
... ISODate("1949-01-12") }
... ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
libreria>

libreria>

libreria> db.books.insertMany([
...  { _id: 101, title: "Cien Años de Soledad", author_id: 1, genre: "Realismo Mágico", price: 20, stock: 10 },
...  { _id: 102, title: "El Amor en los Tiempos del Cólera", author_id: 1, genre:"Romance", price: 18, stock: 5 },
...  { _id: 103, title: "La Casa de los Espíritus", author_id: 2, genre: "Realismo Mágico", price: 22, stock: 8 },
...  { _id: 104, title: "Tokio Blues", author_id: 3, genre: "Drama", price: 15, stock:12 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 101, '1': 102, '2': 103, '3': 104 }
}
libreria>
```

c. Colección Ventas

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123

libreria>

libreria>

libreria> db.authors.insertMany([
...  { _id: 1, name: "Gabriel García Márquez", country: "Colombia", birthdate:
... ISODate("1927-03-06") },
...  { _id: 2, name: "Isabel Allende", country: "Chile", birthdate: ISODate("1942-08-02") },
...  { _id: 3, name: "Haruki Murakami", country: "Japón", birthdate:
... ISODate("1949-01-12") }
... ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
libreria>

libreria>

libreria> db.books.insertMany([
...  { _id: 101, title: "Cien Años de Soledad", author_id: 1, genre: "Realismo Mágico", price: 20, stock: 10 },
...  { _id: 102, title: "El Amor en los Tiempos del Cólera", author_id: 1, genre:"Romance", price: 18, stock: 5 },
...  { _id: 103, title: "La Casa de los Espíritus", author_id: 2, genre: "Realismo Mágico", price: 22, stock: 8 },
...  { _id: 104, title: "Tokio Blues", author_id: 3, genre: "Drama", price: 15, stock:12 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 101, '1': 102, '2': 103, '3': 104 }
}
libreria>

libreria>

libreria> db.sales.insertMany([
...  { book_id: 101, date: ISODate("2025-10-01"), quantity: 2, total: 40 },
...  { book_id: 104, date: ISODate("2025-10-02"), quantity: 1, total: 15 },
...  { book_id: 103, date: ISODate("2025-10-03"), quantity: 3, total: 66 },
...  { book_id: 101, date: ISODate("2025-10-04"), quantity: 1, total: 20 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f47'),
    '1': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f48'),
    '2': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f49'),
    '3': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f4a')
  }
}
libreria>
```

2. CRUD

a. Listar todos los libros disponibles

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f47'),
    '1': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f48'),
    '2': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f49'),
    '3': ObjectId('68efcd2ce8759d8b66ce5f4a')
  }
}
libreria>

libreria> db.books.find()
[
  {
    _id: 101,
    title: 'Cien Años de Soledad',
    author_id: 1,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 20,
    stock: 10
  },
  {
    _id: 102,
    title: 'El Amor en los Tiempos del Cólera',
    author_id: 1,
    genre: 'Romance',
    price: 18,
    stock: 5
  },
  {
    _id: 103,
    title: 'La Casa de los Espíritus',
    author_id: 2,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 22,
    stock: 8
  },
  {
    _id: 104,
    title: 'Tokio Blues',
    author_id: 3,
    genre: 'Drama',
    price: 15,
    stock: 12
  }
]
libreria>
```

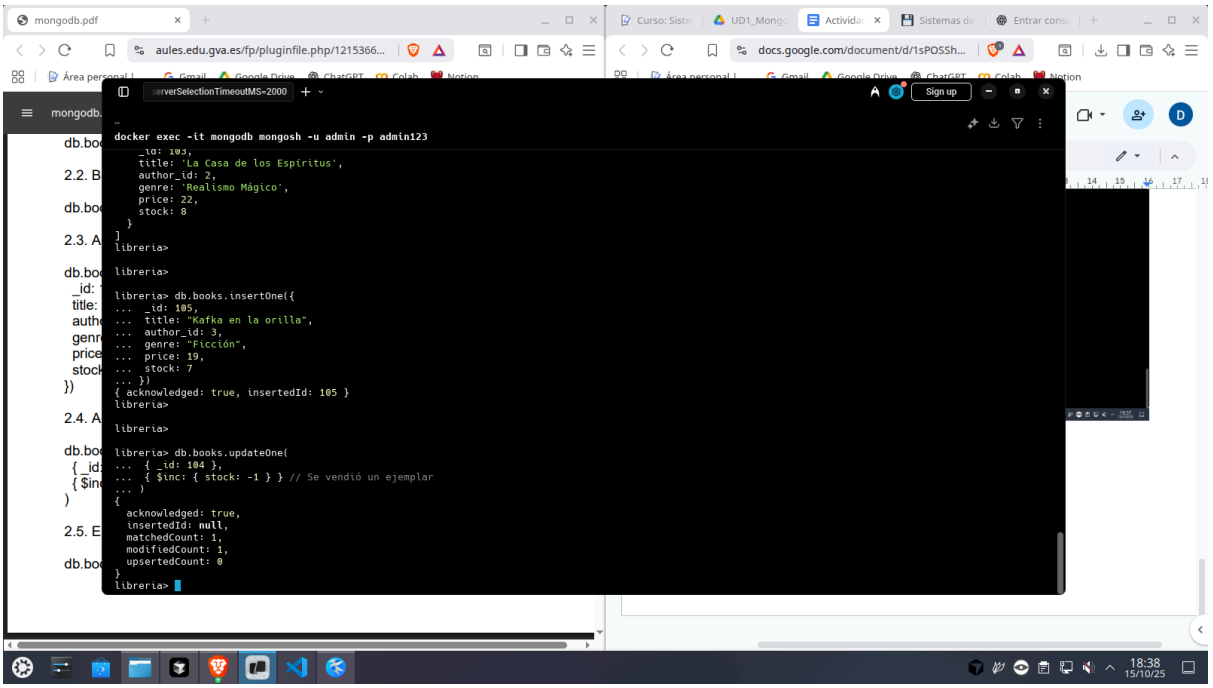
b. Buscar libros del género "Realismo Mágico"

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
    stock: 5
  },
  {
    _id: 103,
    title: 'La Casa de los Espíritus',
    author_id: 2,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 22,
    stock: 8
  },
  {
    _id: 104,
    title: 'Tokio Blues',
    author_id: 3,
    genre: 'Drama',
    price: 15,
    stock: 12
  }
]
libreria>

libreria>

libreria>

libreria>

libreria> db.books.find({ genre: "Realismo Mágico" })
[
  {
    _id: 101,
    title: 'Cien Años de Soledad',
    author_id: 1,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 20,
    stock: 10
  },
  {
    _id: 103,
    title: 'La Casa de los Espíritus',
    author_id: 2,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 22,
    stock: 8
  }
]
libreria>
```

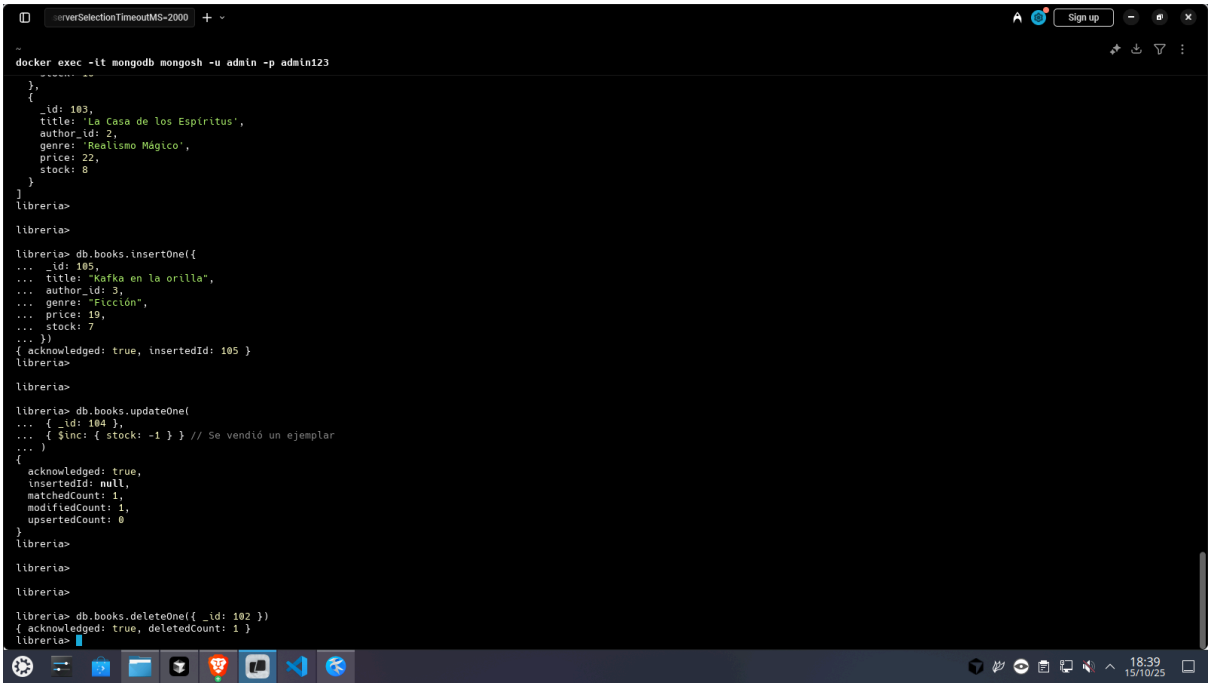
c. Agregar un nuevo libro

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
    author_id: 3,
    genre: 'Drama',
    price: 15,
    stock: 12
  }
]
libreria>

libreria>

libreria>

libreria>

libreria> db.books.find({ genre: "Realismo Mágico" })
[
  {
    _id: 101,
    title: 'Cien Años de Soledad',
    author_id: 1,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 20,
    stock: 10
  },
  {
    _id: 103,
    title: 'La Casa de los Espíritus',
    author_id: 2,
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 22,
    stock: 8
  }
]
libreria>

libreria>

libreria> db.books.insertOne({
...   _id: 105,
...   title: "Kafka en la orilla",
...   author_id: 3,
...   genre: "Ficción",
...   price: 19,
...   stock: 7
... })
{ acknowledged: true, insertedId: 105 }
libreria>
```

d. Actualizar el stock del libro con ID 104



e. Eliminar un libro que ya no se vende



3. Agregaciones

a. Total de ventas por libro

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
...  genre: "Ficción",
...  price: 19,
...  stock: 7
... })
{ acknowledged: true, insertedId: 105 }
libreria>

libreria>

libreria> db.books.updateOne(
...  { _id: 104 },
...  { $inc: { stock: -1 } } // Se vendió un ejemplar
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
libreria>

libreria>

libreria>

libreria> db.books.deleteOne({ _id: 102 })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
libreria>

libreria>

libreria> db.sales.aggregate([
...  {
...  $group: {
...  _id: "$book_id",
...  total_quantity: { $sum: "$quantity" },
...  total_earnings: { $sum: "$total" }
...  }
...  }
... ])
[
  { _id: 101, total_quantity: 3, total_earnings: 60 },
  { _id: 104, total_quantity: 1, total_earnings: 15 },
  { _id: 103, total_quantity: 3, total_earnings: 66 }
]
libreria>
```

b. Listar libros con información del autor (join con $lookup)

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
...  localField: "author_id",
...  foreignField: "_id",
...  as: "author_info"
...  }
...  },
...  { $unwind: "$author_info" },
...  {
...  $project: {
...  title: 1,
...  genre: 1,
...  price: 1,
...  "author_info.name": 1,
...  "author_info.country": 1
...  }
...  }
... ])
[
  {
    _id: 101,
    title: 'Cien Años de Soledad',
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 20,
    author_info: { name: 'Gabriel García Márquez', country: 'Colombia' }
  },
  {
    _id: 103,
    title: 'La Casa de los Espíritus',
    genre: 'Realismo Mágico',
    price: 22,
    author_info: { name: 'Isabel Allende', country: 'Chile' }
  },
  {
    _id: 104,
    title: 'Tokio Blues',
    genre: 'Drama',
    price: 15,
    author_info: { name: 'Haruki Murakami', country: 'Japón' }
  },
  {
    _id: 105,
    title: 'Kafka en la orilla',
    genre: 'Ficción',
    price: 19,
    author_info: { name: 'Haruki Murakami', country: 'Japón' }
  }
]
libreria>
```

c. Géneros más vendidos (usando ventas y libros)

```
serverSelectionTimeoutMS=2000
~
docker exec -it mongodb mongosh -u admin -p admin123
    price: 22,
    author_info: { name: 'Isabel Allende', country: 'Chile' }
  },
  {
    _id: 104,
    title: 'Tokio Blues',
    genre: 'Drama',
    price: 15,
    author_info: { name: 'Haruki Murakami', country: 'Japón' }
  },
  {
    _id: 105,
    title: 'Kafka en la orilla',
    genre: 'Ficción',
    price: 19,
    author_info: { name: 'Haruki Murakami', country: 'Japón' }
  }
]
libreria>

libreria>

libreria>

libreria> db.sales.aggregate([
...  {
...  $lookup: {
...  from: "books",
...  localField: "book_id",
...  foreignField: "_id",
...  as: "book"
...  }
...  },
...  { $unwind: "$book" },
...  {
...  $group: {
...  _id: "$book.genre",
...  total_sales: { $sum: "$total" }
...  }
...  },
...  { $sort: { total_sales: -1 } }
... ])
[
  { _id: 'Realismo Mágico', total_sales: 126 },
  { _id: 'Drama', total_sales: 15 }
]
libreria>
```